

习题 6

1. (6) $f(t) = e^{at} \cos \omega t$, 求拉普拉斯变换利用位移性质: 若 $\mathcal{L}[g(t)] = G(s)$

$$\text{则 } \mathcal{L}[e^{at} \cdot g(t)] = G(s-a)$$

$$\text{取 } g(t) = \cos \omega t, \text{ 已知 } \mathcal{L}[\cos \omega t] = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

$$\text{则 } \mathcal{L}[e^{at} \cos \omega t] = \frac{s-a}{(s-a)^2 + \omega^2}$$

4. (6) 求 $\bar{f}(s) = \frac{s^2}{(s^2 + \omega^2)^2}$ 的拉普拉斯逆变换利用恒等式 $s^2 = \frac{1}{2} [(s^2 - \omega^2) + (s^2 + \omega^2)]$ 把分子分开

$$\frac{s^2}{(s^2 + \omega^2)^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{s^2 - \omega^2}{(s^2 + \omega^2)^2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s^2 + \omega^2}$$

已知基本逆变换

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s^2 - \omega^2}{(s^2 + \omega^2)^2} \right] = t \cos \omega t,$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s^2 + \omega^2} \right] = \frac{\sin \omega t}{\omega}$$

对两项分别取逆变换并相加:

$$f(t) = \frac{1}{2} t \cos \omega t + \frac{1}{2\omega} \sin \omega t$$

8. (2) 利用拉普拉斯变换求解常微分方程的初值问题

$$\begin{cases} y''(t) - 3y'(t) + 2y(t) = 4e^{2t}, & t > 0 \\ y(0) = -3, & y'(0) = 5. \end{cases}$$

解 记 $Y(s) = \mathcal{L}[y(t)]$ 。由微分性质：

$$\mathcal{L}[y''] = s^2 Y - sy(0) - y'(0) = s^2 Y + 3s - 5$$

$$\mathcal{L}[y'] = sY - y(0) = sY + 3, \quad \mathcal{L}[4e^{2t}] = \frac{4}{s-2}$$

代入方程：

$$(s^2 Y + 3s - 5) - 3(sY + 3) + 2Y = \frac{4}{s-2}$$

$$(s-1)(s-2)Y = \frac{4}{s-2} - 3s + 14$$

$$Y(s) = \frac{4}{(s-1)(s-2)^2} + \frac{14-3s}{(s-1)(s-2)}$$

对两项分别作部分分式分解：

$$\frac{4}{(s-1)(s-2)^2} = \frac{4}{s-1} - \frac{4}{s-2} + \frac{4}{(s-2)^2}$$

$$\frac{14-3s}{(s-1)(s-2)} = \frac{-11}{s-1} + \frac{8}{s-2}$$

合并同类项 $Y(s) = \frac{-7}{s-1} + \frac{4}{s-2} + \frac{4}{(s-2)^2}$

逐项取逆变换 (用到 $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s-a}\right] = e^{at}$, $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{(s-a)^2}\right] = te^{at}$)

$$y(t) = -7e^t + 4(1+t)e^{2t}$$

杨一凡 251302020028 35号 / 习题6 /

10. (4) 利用拉普拉斯变换求解定解问题

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} & x > 0, t > 0 \\ u(x, 0) = 1 & x > 0 \\ u(0, t) = 0 & t > 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} u(x, t) = 1 \end{cases}$$

解. 对 t 作拉普拉斯变换, 记 $U(x, s) = \mathcal{L}[u(x, t)]$.

由微分性质

$$\mathcal{L}[u_t] = sU - u(x, 0) = sU - 1 \quad \mathcal{L}[u_{xx}] = U_{xx}$$

得到关于 x 的常微分方程

$$U_{xx} - sU = -1$$

它的通解为齐次解加一个特解 $U_p = \frac{1}{s}$:

$$U(x, s) = Ae^{\sqrt{s}x} + Be^{-\sqrt{s}x} + \frac{1}{s}$$

确定常数:

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $u = 1$, 从而 $U \rightarrow \frac{1}{s}$, 故增长项系数

$$A = 0;$$

由 $u(0, t) = 0$ 得 $U(0, s) = 0$, 即 $B + \frac{1}{s} = 0$, 故 $B = -\frac{1}{s}$

于是 $U(x, s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s}e^{-\sqrt{s}x}$

利用积分性质: $u(x, t) = 1 - \int_0^t \frac{x}{2\sqrt{\pi\tau^3}} e^{-\frac{x^2}{4\tau}} d\tau$

得最终结果

$$u(x, t) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{x/\sqrt{4t}} e^{-\sigma^2} d\sigma = \operatorname{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{t}}\right)$$

其中 erf 为误差函数

10. (7) 利用拉普拉斯变换求解定解问题.

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + a^2 \cos \omega t & x > 0, t > 0 \\ u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0 & x \geq 0 \\ u(0, t) = 0 & t \geq 0 \\ u(x, t) \text{ 当 } x \rightarrow +\infty \text{ 时有界} \end{cases}$$

5 解 对 t 作拉普拉斯变换, 记 $U(x, s) = \mathcal{L}[u(x, t)]$
因初始条件全为零,

$$\mathcal{L}[u_{tt}] = s^2 U, \quad \mathcal{L}[a^2 \cos \omega t] = \frac{a^2 s}{s^2 + \omega^2}$$

代入方程, 整理成关于 x 的常微分方程

$$U_{xx} - \frac{s^2}{a^2} U = -\frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

10 通解为齐次解加特解 $U_p = \frac{a^2}{s(s^2 + \omega^2)}$:

$$U(x, s) = A e^{\frac{sx}{a}} + B e^{-\frac{sx}{a}} + \frac{a^2}{s(s^2 + \omega^2)}.$$

确定常数:

$x \rightarrow +\infty$ 时 u 有界, 故 U 有界, 增长项系数

$$A = 0;$$

15 由 $u(0, t) = 0$ 得 $U(0, s) = 0$, 即

$$B + \frac{a^2}{s(s^2 + \omega^2)} = 0$$

于是,
$$U(x, s) = \frac{a^2}{s(s^2 + \omega^2)} (1 - e^{-\frac{sx}{a}})$$

$$\text{先求 } g(t) = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{a^2}{s(s^2 + \omega^2)} \right] = \frac{a^2}{\omega^2} (1 - \cos \omega t)$$

$$\text{延迟性质 } \mathcal{L}^{-1} [e^{-\alpha s} \bar{f}(s)] = H(t - \alpha) f(t - \alpha)$$

$$\therefore u(x, t) = g(t) - H(t - \frac{x}{a}) g(t - \frac{x}{a}), \quad g(t) = \frac{a^2}{\omega^2} (1 - \cos \omega t)$$